



Теория динамических систем

Лекция 03

16-02-2026

Классификация обобщенных сил

Кроме потенциальных сил могут действовать непотенциальные силы, тогда

$$Q_i(q, \dot{q}, t) = -\frac{\partial \Pi(q, t)}{\partial q_i} + \tilde{Q}_i(q, \dot{q}, t)$$

$$N = \sum_{i=1}^n \tilde{Q}_i \dot{q}_i \quad - \text{мощность непотенциальных сил}$$

В линейном приближении можно разделить вектор обобщенных сил на 4 слагаемых:

$$\begin{aligned} Q &= -\mathbf{Q}_q q - \mathbf{Q}_{\dot{q}} \dot{q} = \\ &= -\mathbf{C}q - \mathbf{P}q - \mathbf{B}\dot{q} - \mathbf{G}\dot{q} \end{aligned}$$

$\mathbf{Q}_q, \mathbf{Q}_{\dot{q}}, \mathbf{C}, \mathbf{P}, \mathbf{B}, \mathbf{G}$ – матрицы

$$\mathbf{C} = \frac{1}{2}(\mathbf{Q}_q + \mathbf{Q}_q^T) = \mathbf{C}^T, \quad \mathbf{B} = \frac{1}{2}(\mathbf{Q}_{\dot{q}} + \mathbf{Q}_{\dot{q}}^T) = \mathbf{B}^T,$$

$$\mathbf{P} = \frac{1}{2}(\mathbf{Q}_q - \mathbf{Q}_q^T) = -\mathbf{P}^T, \quad \mathbf{G} = \frac{1}{2}(\mathbf{Q}_{\dot{q}} - \mathbf{Q}_{\dot{q}}^T) = -\mathbf{G}^T$$

Матрица	Зависят от вектора	
	координат q	скоростей $\dot{q}$
симметрическая	$\mathbf{C}$ - потенциальные (консервативные)	$\mathbf{B}$ - диссипативные $N_B = -\dot{q}_i^T \mathbf{B} \dot{q}_i \leq 0$
кососимметрическая	$\mathbf{P}$ - существенно непотенциальные	$\mathbf{G}$ - гироскопические $N_G = -\dot{q}_i^T \mathbf{G} \dot{q}_i = 0$

Изменение полной энергии

С учетом структуры кинетической энергии T полная энергия E

$$E = T + \Pi = T_2 + T_1 + T_0 + \Pi$$

Теорема об изменении полной энергии E определяет

$$\frac{dE}{dt} = \sum_{i=1}^n \tilde{Q}_i \dot{q}_i + \frac{d}{dt}(T_1 + 2T_0) - \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial t}$$

1. Если система
склерономная

$$T_1 = T_0 = \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

2. Если потенциал явно не
зависит от времени

$$\frac{\partial \Pi}{\partial t} = 0$$

3. Если мощность
непотенциальных сил = 0

$$\sum_{i=1}^n \tilde{Q}_i \dot{q}_i = 0$$

При выполнении условий 1., 2., 3. полная энергия сохраняется $E = \text{const}$

Канонические уравнения Гамильтона

Лагранжиан $L(q, \dot{q}, t) \longrightarrow H(q, p, t)$ Гамильтониан

Новые переменные – обобщенные импульсы $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

Можно выразить $\dot{q}_i$ через остальные переменные $\hat{q}_i = \hat{q}_i(q, p, t)$

Преобразование Лежандра $H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n p_i \hat{q}_i - L(q, \hat{q}_i, t)$

Канонические уравнения:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

$$H(q, p, t) = T_2(\hat{q}, q, t) - T_0 + \Pi$$

У склерономной системы: $T_1 = T_0 = 0$

$$H = T_2 + \Pi = T + \Pi = E$$

Получаем систему из $2n$ уравнений 1-го порядка в нормальном виде

Первые интегралы

Дана система дифф. уравнений: $\dot{x}_j = g_j(x, t), \quad j = 1, \dots, m.$

Первым интегралом системы дифф. уравнений называется функция $f(x, t)$ которая **постоянна** при подстановке в нее **любого** решения $x^*(t)$ системы:

$$f(x^*(t), t) = \text{const}$$

Критерий: $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j} \dot{x}_j = 0$, где $\dot{x}_j = g_j$ - из правых частей

В курсе общей физики первые интегралы (ПИ) - законы сохранения:

$$f(x) = \text{const}$$

максимальное число независимых ПИ: $m - 1$,
 m - число уравнений первого порядка в системе

Здесь первые интегралы могут **явно зависеть от времени**: $f(x, t) = \text{const}$

Число независимых ПИ равно m .

Для гамильтоновых систем вектор x состоит из связанных пар компонентов x_{2i-1}, x_{2i} : $x_{2i-1} = q_i; x_{2i} = p_i; i = 1, \dots, n.$ $m = 2n$, n - число степеней свободы

Независимые первые интегралы

Функция, аргументы которой можно записать в виде комбинации функций от известных ПИ, также будет ПИ, но **зависимым**.

Пример. Известны ПИ $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 + x_4 = \text{const}$

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_2 x_3 = \text{const}$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{x_1 x_2 x_3 + x_2 x_3 x_4}{e^{x_2 x_3}} \sin(x_1 + x_4) = \frac{f_1 f_2}{e^{f_2}} \sin(f_1) = \text{const}$$

k первых интегралов $f_1(t, x_1, \dots, x_m), \dots, f_k(t, x_1, \dots, x_m)$ системы дифф. уравнений называются **функционально независимыми** в области D , если в каждой точке D

ранг матрицы $\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i=1, \dots, k; j=1, \dots, m}$ равен k

У динамической системы из совокупности m независимых ПИ хотя бы один должен явно зависеть от времени



Первые интегралы гамильтоновой системы

В общем случае гамильтониан: $H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$

1) Если гамильтониан не зависит явно от времени, то он является первым интегралом канонической системы дифференциальных уравнений

$$\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \Rightarrow H(q^*(t), p^*(t)) = h = \text{const}$$

Система называется обобщенно консервативной, $H(q, p)$ – обобщенной энергией, h – обобщенным интегралом энергии

2) Если гамильтониан не зависит явно от координаты q_k , она называется циклической и соответствующий ей импульс является первым интегралом

$$p_k(t) = \text{const}$$

3) Если пара переменных q_k, p_k входит в гамильтониан только в виде одной функции $z_k = z_k(q_k, p_k)$, координата q_k называется отделимой, и существует первый интеграл

$$z_k(q_k, p_k) = \text{const}$$

Пример: $H = q_1^2 + p_1^2 + \frac{q_2 p_2}{q_1^2 + p_1^2} \sin(q_2 p_2 \cdot (q_1^2 + p_1^2))$

Циклическая координата является частным случаем отделимой координаты

Сравнение механики Лагранжа и Гамильтона

	Лагранжева механика	Гамильтонова механика
Переменные	$q, \dot{q}, t$	q, p, t
	$\dot{q}$ - производные q	p и q - независимы
Уравнения	n уравнений второго порядка	$2n$ уравнений первого порядка
	уравнения не приведены к нормальному виду	уравнения приведены к нормальному виду
Функция	$L(q, \dot{q}, t)$	$H(q, p, t)$
физический смысл	$L = T - \Pi = ??$	для склерономных систем $H = T + \Pi = E$
Обобщенный интеграл энергии	$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L = \text{const}$	$\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \Rightarrow H = \text{const}$

Задача – переход от уравнений Лагранжа к уравнениям Гамильтона (1/2)

В задачах 19.6–19.11 найти гамильтониан и составить канонические уравнения движения механической системы, лагранжиан которой имеет следующий вид.

$$19.6. \quad L = \underbrace{\frac{3\dot{q}_1^2}{2}}_{T_2?} + \underbrace{\frac{\dot{q}_2^2}{2} - q_1^2 - \frac{q_2^2}{2} - q_1q_2}_{-П?}$$

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = 3\dot{q}_1 \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = \dot{q}_2 \quad \longrightarrow \quad \dot{q}_1 = \frac{p_1}{3} \quad \dot{q}_2 = p_2$$

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \sum_{i=1}^2 p_i \dot{q}_i - L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \frac{p_1^2}{3} + p_2^2 - \frac{p_1^2}{6} - \frac{p_2^2}{2} + q_1^2 + \frac{q_2^2}{2} + q_1q_2$$

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \underbrace{\frac{p_1^2}{6} + \frac{p_2^2}{2}}_{T_2} + \underbrace{q_1^2 + \frac{q_2^2}{2} + q_1q_2}_{+П}$$

Задача – переход от уравнений Лагранжа к уравнениям Гамильтона (2/2)

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{p_1^2}{6} + \frac{p_2^2}{2} + q_1^2 + \frac{q_2^2}{2} + q_1 q_2$$

Канонические уравнения

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{q}_1 = \frac{\partial H}{\partial p_1} = \frac{p_1}{3} \\ \dot{p}_1 = -\frac{\partial H}{\partial q_1} = -2q_1 - q_2 \\ \dot{q}_2 = \frac{\partial H}{\partial p_2} = p_2 \\ \dot{p}_2 = -\frac{\partial H}{\partial q_2} = -q_2 - q_1 \end{array} \right.$$



Были получены ранее
при определении
Гамильтониана

